

## ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΪΑ ΟΥΣΪΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΪΑΣ/ΕΠΙΧΕΪΡΗΣΗΣ

### 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Περιγραφή προϊόντος: | <u>Triethyl orthoformate, AR</u> |
| Cat No. :            | <b>W00042</b>                    |
| Συνώνυμα             | Ethyl orthoformate               |
| Αρ. CAS              | 122-51-0                         |
| Αρ. ΕΚ               | 204-550-4                        |
| Μοριακός τύπος       | C7 H16 O3                        |

### 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Συνιστώμενη χρήση       | Χημικά εργαστηρίου.      |
| Μη συνιστώμενες χρήσεις | Δεν υπάρχουν πληροφορίες |

### 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Εταιρεία        | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Διεύθυνση email | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Για πληροφορίες στις ΗΠΑ, καλέστε 001-800-227-6701  
Για πληροφορίες στην Ευρώπη, καλέστε: +32 14 57 52 11  
  
Τηλ. έκτακτης ανάγκης, Ευρώπη: +32 14 57 52 99  
Τηλ. έκτακτης ανάγκης, ΗΠΑ: 201-796-7100  
  
CHEMTREC αρ. τηλ, ΗΠΑ: 800-424-9300  
CHEMTREC αρ. τηλ. Ευρώπη: 703-527-3887

## ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

### 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

CLP ταξινόμηση - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Σωματικοί κίνδυνοι

Εύφλεκτα υγρά

Κατηγορία 3 (H226)

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Triethyl orthoformate, AR

Ημερομηνία αναθεώρησης  
06-Αυγ-2024

## Κίνδυνοι για την υγεία

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

## Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεις κινδύνου: βλ. τμήμα 16

## 2.2. Στοιχεία επισήμανσης



Προειδοποιητική λέξη

Προσοχή

## Δηλώσεις κινδύνου

H226 - Υγρό και ατμοί εύφλεκτα

## Δηλώσεις προφυλάξεων

P210 - Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε

## 2.3. Άλλοι κίνδυνοι

ουσία δεν που θεωρείται ως σταθερή, βιοσυσσωρευόμενη ή τοξική / πολύ σταθερή ή πολύ βιοσυσσωρευόμενη

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες

## ΤΜΗΜΑ 3: ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

### 3.1. Ουσίες

| Συστατικό          | Αρ. CAS  | Αρ. ΕΚ            | Ποσοστό κατά βάρος | CLP ταξινόμηση - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 |
|--------------------|----------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| Ethyl orthoformate | 122-51-0 | EEC No. 204-550-4 | >95                | Flam. Liq. 3 (H226)                              |

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεις κινδύνου: βλ. τμήμα 16

## ΤΜΗΜΑ 4: ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

### 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Triethyl orthoformate, AR

Ημερομηνία αναθεώρησης  
06-Αυγ-2024

|                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Επαφή με τα μάτια                                                                  | Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Επισκεφθείτε γιατρό.                                                  |
| Επαφή με το δέρμα                                                                  | Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Επισκεφθείτε γιατρό αμέσως αν παρουσιαστούν συμπτώματα.                                                  |
| Κατάποση                                                                           | ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Επισκεφθείτε γιατρό.                                                                                                                      |
| Εισπνοή                                                                            | Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Σε περίπτωση δυσκολίας της αναπνοής, χορηγήστε οξυγόνο. Επισκεφθείτε γιατρό.                                                        |
| Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός για τα άτομα που προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες | Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό γνωρίζει το(α) εμπλεκόμενο(α) υλικό(ά), λαμβάνει προφυλάξεις για την προστασία του και αποφεύγει την εξάπλωση της μόλυνσης. |

## 4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Δυσκολίες στην αναπνοή. Τα συμπτώματα της υπέρθεσης μπορεί να είναι πονοκέφαλος, ζάλη, κούραση, ναυτία και έμετος

## 4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Σημείωση για τον ιατρό Προβείτε σε θεραπεία ανάλογα με τα συμπτώματα.

## ΤΜΗΜΑ 5: ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

### 5.1. Πυροσβεστικά μέσα

#### Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Ψεκασμός νερού, διοξείδιο του άνθρακα (CO<sub>2</sub>), ξηρά χημικά μέσα, αφρός ανθεκτικός στις αλκοόλες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σταγονίδια νερού για να κρυσάσετε κλειστά δοχεία.

#### Πυροσβεστικά μέσα που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

### 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Εύφλεκτο. Το δοχείο μπορεί να εκραγούν όταν θερμανθούν. Οι ατμοί μπορεί να σχηματίσουν εκρηκτικά μείγματα με τον αέρα. Οι ατμοί μπορούν να φτάσουν σε μια πηγή ανάφλεξης και να αναφλεχθούν προς τα πίσω.

#### Επικίνδυνα προϊόντα καύσης

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO), Διοξείδιο του άνθρακα (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Όπως σε οποιαδήποτε πυρκαγιά, φοράτε αυτοτελή αναπνευστική συσκευή με πίεση κατά ζήτηση, MSHA/NIOSH (εγκεκριμένη ή ισοδύναμη) και πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό. Η θερμική αποσύνθεση μπορεί να οδηγήσει σε ελευθέρωση ερεθιστικών αερίων και ατμών.

## ΤΜΗΜΑ 6: ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΪΑΣ ΈΚΛΥΣΗΣ

### 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

### 6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Δεν θα πρέπει να απελευθερώνεται στο περιβάλλον. Βλ. τμήμα 12 για πρόσθετες οικολογικές πληροφορίες.

### **6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό**

Απορροφήστε με αδρανές απορροφητικό υλικό. Διατηρείται σε κατάλληλα, κλειστά δοχεία για διάθεση. Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Χρησιμοποιήστε εργαλεία με προστασία από σπινθήρες και αντiekρηκτικό εξοπλισμό.

### **6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα**

Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 8 και 13.

## **ΤΜΗΜΑ 7: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

### **7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό**

Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Αποφύγετε την κατάποση και την εισπνοή. Διατηρείτε μακριά από γυμνές φλόγες, θερμές επιφάνειες και πηγές ανάφλεξης. Να χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες. Χρησιμοποιήστε εργαλεία με προστασία από σπινθήρες και αντiekρηκτικό εξοπλισμό. Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

#### **Στοματική υγιεινή**

Χειριστείτε το προϊόν σύμφωνα με την ορθή βιομηχανική πρακτική υγιεινής και ασφάλειας. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αφαιρέστε και πλύντε το μολυσμένο ρουχισμό και γάντια, συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού, πριν από την επαναχρησιμοποίηση. Πλύντε τα χέρια πριν από τα διαλείμματα ή μετά από την εργασία.

### **7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων**

Τα δοχεία να διατηρούνται ερμητικά κλεισμένα, σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Περιοχή εύφλεκτων. Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες και φλόγες.

Τάξη 3

### **7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις**

Χρήση σε εργαστήρια

## **ΤΜΗΜΑ 8: ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**

### **8.1 Παράμετροι ελέγχου**

#### **Όρια έκθεσης**

Αυτό το προϊόν, όπως παρέχεται, δεν περιέχει επικίνδυνα υλικά με οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης όπως αυτές καθορίστηκαν από τις ρυθμιστικές αρχές της εκάστοτε περιοχής

#### **Τιμές βιολογικών ορίων**

Το προϊόν αυτό, όπως παρέχεται, δεν περιέχει κανένα επικίνδυνο υλικό με βιολογικά όρια που καθιερώθηκαν από τις τοπικές

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Triethyl orthoformate, AR

Ημερομηνία αναθεώρησης  
06-Αυγ-2024

ειδικές κανονιστικές αρχές

## μέθοδοι παρακολούθησης

EN 14042:2003 Αναγνωριστικό τίτλου: Ατμόσφαιρες του χώρου εργασίας. Οδηγός για την εφαρμογή και χρήση διαδικασιών για την αξιολόγηση της έκθεσης σε χημικούς και βιολογικούς παράγοντες.

## Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL) / Παράγωγο ελάχιστο επίπεδο εφέ (DMEL)

Δείτε τον πίνακα για τις τιμές

| Component                              | Οξεία επίδραση<br>τοπική (Δέρμα) | Οξεία επίδραση<br>συστηματική (Δέρμα) | Χρόνιες επιδράσεις<br>τοπική (Δέρμα) | Χρόνιες επιδράσεις<br>συστηματική (Δέρμα) |
|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ethyl orthoformate<br>122-51-0 ( >95 ) |                                  |                                       |                                      | DNEL = 1.22mg/kg<br>bw/day                |

| Component                              | Οξεία επίδραση<br>τοπική (εισπνοή) | Οξεία επίδραση<br>συστηματική<br>(εισπνοή) | Χρόνιες επιδράσεις<br>τοπική (εισπνοή) | Χρόνιες επιδράσεις<br>συστηματική<br>(εισπνοή) |
|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ethyl orthoformate<br>122-51-0 ( >95 ) |                                    |                                            |                                        | DNEL = 1.07mg/m <sup>3</sup>                   |

## Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)

Δείτε τιμές κάτω.

| Component                              | γλυκό νερό            | Φρέσκο νερό<br>ίζημα            | νερό διαλείπουσα     | Μικροοργανισμοί<br>σε μονάδα<br>επεξεργασίας<br>λυμάτων | Του εδάφους<br>(Γεωργία)    |
|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ethyl orthoformate<br>122-51-0 ( >95 ) | PNEC =<br>0.17451mg/L | PNEC = 1.52mg/kg<br>sediment dw | PNEC =<br>1.7451mg/L | PNEC = 0.14g/L                                          | PNEC = 2.94mg/kg<br>soil dw |

| Component                              | Θαλάσσιο νερό          | Θαλάσσια ιζήματα<br>του νερού       | Θαλάσσιο νερό<br>διαλείπουσα | Τροφική αλυσίδα | Αέρας |
|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------|
| Ethyl orthoformate<br>122-51-0 ( >95 ) | PNEC =<br>0.017451mg/L | PNEC =<br>0.152mg/kg<br>sediment dw |                              |                 |       |

## 8.2 Έλεγχοι έκθεσης

### Μηχανικοί έλεγχοι

Βεβαιωθείτε ότι οι σταθμοί πλύσης ματιών και οι σταθμοί ασφάλειας καταιόνησης βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία του σταθμού εργασίας. Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό, ειδικά σε περιορισμένες περιοχές. Χρησιμοποιείτε ασφαλείς σε έκρηξη εγκαταστάσεις ηλεκτρικές/αερισμού/φωτισμού. Όπου είναι δυνατό, για τον έλεγχο επικίνδυνων υλικών στην πηγή, πρέπει να υιοθετούνται μέτρα μηχανικού ελέγχου, όπως απομόνωση ή περιορισμός της διεργασίας, εισαγωγή αλλαγών διεργασίας ή εξοπλισμού για τον περιορισμό της απελευθέρωσης ή της επαφής και χρήση συστημάτων εξαερισμού κατάλληλου σχεδιασμού

### Μέσα ατομικής προστασίας

#### Προστασία των ματιών

Φοράτε γυαλιά προστασίας με πλαϊνό προστατευτικό (ή γυαλιά προστασίας από χημικά)  
(πρότυπο της ΕΕ - EN 166)

#### Προστασία των χεριών

Προστατευτικά γάντια

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Triethyl orthoformate, AR

Ημερομηνία αναθεώρησης  
06-Αυγ-2024

| υλικού γαντιών                                              | Κρίσιμος χρόνος                          | Πάχος γαντιών | πρότυπο της ΕΕ | γάντι σχόλια        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|
| Καουτσούκ νιτριλίου<br>Νεοπρένιο<br>Φυσικό καουτσούκ<br>PVC | Δείτε τις συστάσεις<br>των κατασκευαστών | -             | EN 374         | (ελάχιστη απαίτηση) |

**Προστασία δέρματος και σώματος**

Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια και ρουχισμό για να αποφεύγετε την έκθεση του δέρματος.

Ελέγξτε πριν από τη χρήση γαντιών. Παρακαλούμε προσέχετε τις οδηγίες του προμηθευτή γαντιών σχετικά με τη διαπέραση και το χρόνο ρήξεως. Ανατρέξτε τον παραγωγό / προμηθευτή για πληροφορίες. Βεβαιωθείτε ότι τα γάντια είναι κατάλληλα για την εργασία; Χημική συμβατότητα, επιδεξιότητα συνθήκες λειτουργίας, Ευαισθησία χρήστη, π.χ. επιδράσεις ευαισθητοποίησης. Επίσης, λάβετε υπόψη τις ειδικές τοπικές συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιείται το προϊόν, όπως τον κίνδυνο κοψίματος, απόξεσης και διάρκειας επαφής. Αφαιρέστε τα γάντια με προσοχή να αποφεύγεται η μόλυνση του δέρματος.

**Προστασία των αναπνευστικών οδών**

Όταν οι εργάτες αντιμετωπίζουν συγκεντρώσεις άνω του ορίου έκθεσης, πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλους πιστοποιημένους αναπνευστήρες. Για την προστασία του ατόμου που τον φοράει, ο αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός πρέπει να είναι το σωστό μέγεθος και η χρήση και συντήρησή του πρέπει να γίνονται κατάλληλα.

**Μεγάλης κλίμακας / χρήση έκτακτης ανάγκης**

Χρησιμοποιείτε αναπνευστήρα εγκεκριμένο από την NIOSH/MSHA ή αναπνευστήρα που συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 136 εάν γίνει υπέρβαση των ορίων έκθεσης ή παρουσιαστεί ερεθισμός ή άλλα συμπτώματα  
**Συνιστώμενος τύπος φίλτρου:** Οργανικά αέρια και ατμοί φίλτρο Τύπος A Καφέ σύμφωνα με το EN14387

**Μικρά / εργαστηριακή χρήση**

Χρησιμοποιείτε αναπνευστήρα εγκεκριμένο από την NIOSH/MSHA ή αναπνευστήρα που συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 149:2001 εάν γίνει υπέρβαση των ορίων έκθεσης ή παρουσιαστεί ερεθισμός ή άλλα συμπτώματα  
**Συνιστάται μάσκα ημίσειας:** - Βαλβίδα φιλτράρισμα: EN405; ή; Μισό μάσκα: EN140; συν φίλτρο, EN141  
Όταν RPE χρησιμοποιείται μια δοκιμή Fit προσώπιδα θα πρέπει να διεξαχθεί

**Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης**

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

## ΤΜΗΜΑ 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

### 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

**Φυσική κατάσταση**

Υγρό

**Όψη**

Άχρωμο

**Οσμή**

Ερεθιστική

**Όριο οσμής**

Δεν διατίθενται δεδομένα

**Σημείο τήξης/περιοχή τήξης**

-61 °C / -77.8 °F

**Σημείο μαλάκυνσης**

Δεν διατίθενται δεδομένα

**Σημείο ζέσης/περιοχή ζέσης**

146 °C / 294.8 °F

**Αναφλεξιμότητα (Υγρό)**

Εύφλεκτο

**Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)**

Δεν εφαρμόζεται

**Όρια έκρηξης**

**Χαμηλότερη** 0.7 vol%

**Ανώτερη** 25.1 vol%

**Σημείο ανάφλεξης**

35 °C / 95 °F

**Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης**

180 °C / 356 °F

**Θερμοκρασία αποσύνθεσης**

Δεν διατίθενται δεδομένα

**pH**

Καμία διαθέσιμη πληροφορία

**Ιξώδες**

Δεν διατίθενται δεδομένα

**Υδατοδιαλυτότητα**

1.35 g/l

**Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες**

Καμία διαθέσιμη πληροφορία

**Συντελεστής κατανομής (n-οκτανόλη/νερό)**

@ 760 mmHg

Βάσει δεδομένα δοκιμών

Υγρό

**Μέθοδος** - Καμία διαθέσιμη πληροφορία

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Triethyl orthoformate, AR

Ημερομηνία αναθεώρησης  
06-Αυγ-2024

|                                        |                          |               |
|----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Συστατικό</b><br>Ethyl orthoformate | <b>log Pow</b><br>1.2    |               |
| <b>Τάση ατμών</b>                      | 10 hPa @ 40 °C           |               |
| <b>Πυκνότητα / Ειδικό βάρος</b>        | 0.890                    |               |
| <b>Φαινομενική πυκνότητα</b>           | Δεν εφαρμόζεται          | Υγρό          |
| <b>Πυκνότητα ατμών</b>                 | Δεν διατίθενται δεδομένα | (Αέρας = 1.0) |
| <b>Χαρακτηριστικά σωματιδίων</b>       | Δεν εφαρμόζεται (υγρό)   |               |

## 9.2. Άλλες πληροφορίες

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Μοριακός τύπος</b>       | C7 H16 O3                                     |
| <b>Μοριακό βάρος</b>        | 148.2                                         |
| <b>Εκρηκτικές ιδιότητες</b> | εκρηκτικά μείγματα ατμού / αέρα είναι δυνατόν |

## ΤΜΗΜΑ 10: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

### 10.1. Αντιδραστικότητα

Καμία γνωστή βάση των παρεχόμενων πληροφοριών

### 10.2. Χημική σταθερότητα

Ευαίσθητο στην υγρασία.

### 10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Επικίνδυνος πολυμερισμός</b> | Δεν προκύπτει επικίνδυνος πολυμερισμός. |
| <b>Επικίνδυνες αντιδράσεις</b>  | Κανένας υπό φυσιολογικές διεργασίες.    |

### 10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Μη συμβατά προϊόντα. Υπερθέρμανση. Διατηρείτε μακριά από γυμνές φλόγες, θερμές επιφάνειες και πηγές ανάφλεξης. Έκθεση σε υγρό αέρα ή νερό.

### 10.5. Μη συμβατά υλικά

Ισχυροί οξειδωτικοί παράγοντες.

### 10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Μονοξειδίο του άνθρακα (CO). Διοξειδίο του άνθρακα (CO2).

## ΤΜΗΜΑ 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### 11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

#### Πληροφορίες προϊόντος

##### α) οξεία τοξικότητα

Από το στόμα  
Διά του δέρματος  
Εισπνοή

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται  
Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται  
Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

| Συστατικό          | LD50 δια Στόματος         | LD50 Δέρματος                 | LC50 Εισπνοής                              |
|--------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Ethyl orthoformate | LD50 = 7060 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 18000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 24750 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 8 h |

##### β) διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος

Δεν διατίθενται δεδομένα

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Triethyl orthoformate, AR

Ημερομηνία αναθεώρησης  
06-Αυγ-2024

|                                                                |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| γ) σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών                           | Δεν διατίθενται δεδομένα                                                                                                    |
| δ) ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος ή του δέρματος |                                                                                                                             |
| Αναπνευστικό                                                   | Δεν διατίθενται δεδομένα                                                                                                    |
| Δέρμα                                                          | Δεν διατίθενται δεδομένα                                                                                                    |
| ε) μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων                     | Δεν διατίθενται δεδομένα                                                                                                    |
|                                                                | Δεν είναι μεταλλαξιογόνο στη δοκιμή AMES                                                                                    |
| στ) καρκινογένεση                                              | Δεν διατίθενται δεδομένα                                                                                                    |
|                                                                | Δεν υπάρχουν γνωστά καρκινογόνα χημικά στο προϊόν αυτό                                                                      |
| ζ) τοξικότητα στην αναπαραγωγή                                 | Δεν διατίθενται δεδομένα                                                                                                    |
| η) STOT-εφάπαξ έκθεση                                          | Δεν διατίθενται δεδομένα                                                                                                    |
| ι) STOT-επανεπιλημμένη έκθεση                                  | Δεν διατίθενται δεδομένα                                                                                                    |
| Όργανα-στόχοι                                                  | Καμία διαθέσιμη πληροφορία.                                                                                                 |
| ι) κίνδυνος από αναρρόφηση                                     | Δεν διατίθενται δεδομένα                                                                                                    |
| Άλλες αρνητικές επιπτώσεις                                     | Οι τοξικολογικές ιδιότητες δεν έχουν διερευνηθεί πλήρως. Βλέπε την πραγματική καταχώρηση στο RTECS για πλήρεις πληροφορίες. |
| Συμπτώματα / Επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες               | Τα συμπτώματα της υπερέκθεσης μπορεί να είναι πονοκέφαλος, ζάλη, κούραση, ναυτία και έμετος.                                |

## 11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής αξιολόγηση των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής για την υγεία του ανθρώπου. Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες.

## ΤΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### 12.1. Τοξικότητα Οικοτοξικές επιπτώσεις

Δεν περιέχει ουσίες, που είναι γνωστές σαν επικίνδυνες για το περιβάλλον ή που δεν αποικοδομούνται σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού.

| Συστατικό          | Ιχθύς γλυκού νερού                  | Ψύλλος νερού        | Άλη γλυκού νερού |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|
| Ethyl orthoformate | Leuciscus idus: LC50 = 592 mg/L/48h | EC50 = 617 mg/L/48h |                  |

### 12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης Ανθεκτικότητα

Εύκολα βιοαποικοδομίσιμο  
Ευδιάλυτο σε νερό, Ανθεκτικότητα είναι απίθανη, με βάση τις παρεχόμενες πληροφορίες.



# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Triethyl orthoformate, AR

Ημερομηνία αναθεώρησης  
06-Αυγ-2024

## 12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Η βιοσυσσώρευση είναι απίθανη

| Συστατικό          | log Pow | Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (ΣΒΣ) |
|--------------------|---------|-----------------------------------|
| Ethyl orthoformate | 1.2     | Δεν διατίθενται δεδομένα          |

## 12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Το προϊόν είναι διαλυτό στο νερό, και μπορεί να εξαπλωθούν στα υδατικά συστήματα .  
Πιθανώς θα είναι κινητό στο περιβάλλον λόγω της διαλυτότητάς του στο νερό. Ιδιαίτερα  
κινητό στο έδαφος

## 12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ

ουσία δεν που θεωρείται ως σταθερή, βιοσυσσωρευόμενη ή τοξική / πολύ σταθερή ή πολύ  
βιοσυσσωρευόμενη.

## 12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

Πληροφορίες ενδοκρινικού  
διαταράκτη

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες

## 12.7. Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις

Έμμενους οργανικούς ρύπους  
Δυναμικό καταστροφής όζοντος

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη ουσία  
Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη ουσία

## ΤΜΗΜΑ 13: ΣΤΟΙΧΕΪΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

### 13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Απόβλητα από  
κατάλοιπα/αχρησιμοποίητα  
προϊόντα

Τα απόβλητα ταξινομούνται ως επικίνδυνα. Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές  
Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων αποβλήτων. Η απόρριψη πρέπει να συμφωνεί με  
τους τοπικούς κανονισμούς.

Μολυσμένη συσκευασία

Πετάξτε το δοχείο σε επικίνδυνα ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων.

Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, οι Κωδικοί Αποβλήτων δεν είναι ειδικοί  
του προϊόντος, αλλά ειδικοί της εφαρμογής.

Άλλες πληροφορίες

Ο χρήστης θα πρέπει να καθορίσει κωδικούς αποβλήτων με βάση την εφαρμογή για την  
οποία χρησιμοποιήθηκε το προϊόν. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην  
αποχέτευση.

## ΤΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

### IMDG/IMO

14.1. Αριθμός ΟΗΕ

UN2524

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής  
ΟΗΕ

Ethyl orthoformate

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη  
μεταφορά

3

14.4. Ομάδα συσκευασίας

III

### ADR

ALFAAW00042

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Triethyl orthoformate, AR

Ημερομηνία αναθεώρησης  
06-Αυγ-2024

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| 14.1. Αριθμός ΟΗΕ                         | UN2524             |
| 14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ       | Ethyl orthoformate |
| 14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά | 3                  |
| 14.4. Ομάδα συσκευασίας                   | III                |

## ΙΑΤΑ

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| 14.1. Αριθμός ΟΗΕ                         | UN2524             |
| 14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ       | Ethyl orthoformate |
| 14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά | 3                  |
| 14.4. Ομάδα συσκευασίας                   | III                |

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Δεν υπάρχουν κίνδυνοι που προσδιορίζονται

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις.

14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO Δεν ισχύει, συσκευασμένα προϊόντα

## ΤΜΗΜΑ 15: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

### Διεθνή Ευρετήρια

Ευρώπη (EINECS/ELINCS/NLP), Κίνα (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Καναδάς (DSL/NDSL), Αυστραλία (AICS), New Zealand (NZIoC), Φιλιππίνες (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Συστατικό          | Αρ. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Ethyl orthoformate | 122-51-0 | 204-550-4 | -      | -   | X     | X    | KE-24297 | X    | X    |

| Συστατικό          | Αρ. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Ethyl orthoformate | 122-51-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Υπόμνημα: X - Συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Εξουσιοδότηση/Περιορισμοί σύμφωνα με το EU REACH Δεν εφαρμόζεται

| Συστατικό          | Αρ. CAS  | REACH (1907/2006) - Παράρτημα XIV - Ουσίες που υπόκεινται σε αδειοδότηση | REACH (1907/2006) - Παράρτημα XVII - Περιορισμοί σχετικά με ορισμένες επικίνδυνες ουσίες | Κανονισμός REACH (ΕΚ 1907/2006) άρθρο 59 - Κατάλογος υποψηφίων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) |
|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethyl orthoformate | 122-51-0 | -                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                                               |

Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Συστατικό | Αρ. CAS | Οδηγία Seveso III (2012/18/EU) - | Οδηγία Seveso III (2012/18/EK) - οριακές |
|-----------|---------|----------------------------------|------------------------------------------|
|-----------|---------|----------------------------------|------------------------------------------|

ALFAAW00042

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Triethyl orthoformate, AR

Ημερομηνία αναθεώρησης  
06-Αυγ-2024

|                    |          | Προκριματικά Ποσότητες για Major Γνωστοποίηση Ατυχημάτων | ποσότητες για Απαιτήσεις έκθεσης για την ασφάλεια |
|--------------------|----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ethyl orthoformate | 122-51-0 | Δεν εφαρμόζεται                                          | Δεν εφαρμόζεται                                   |

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων  
Δεν εφαρμόζεται

Περιέχει συστατικό(α) που πληρούν τον «ορισμό» της ουσίας ανά & πολυφθοροαλκυλίου (PFAS);  
Δεν εφαρμόζεται

Λάβετε υπόψη την Οδηγία 98/24/ΕΚ σχετικά με την προστασία της υγείας και ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες .

## Εθνικοί κανονισμοί

Ταξινόμηση WGK Δείτε τον πίνακα για τις τιμές

| Συστατικό          | Γερμανία Ταξινόμηση των υδάτων (AwSV) | Γερμανία - TA Luft-Class |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Ethyl orthoformate | WGK1                                  |                          |

## 15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Μια αξιολόγησης χημικής ασφάλειας / έκθεσης (CSA / CSR), δεν έχει διεξαχθεί

## ΤΜΗΜΑ 16: ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πλήρες κείμενο των δηλώσεων Η βρίσκεται στα τμήματα 2 και 3  
H226 - Υγρό και ατμοί εύφλεκτα

### Υπόμνημα

|                                                                                                                                   |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAS</b> - Chemical Abstracts Service                                                                                           | <b>TSCA</b> - Κατάλογος Τμήματος 8(β) της Πράξης για τον Έλεγχο Τοξικών Ουσιών των ΗΠΑ |
| <b>EINECS/ELINCS</b> - Ευρωπαϊκός Κατάλογος των Υφιστάμενων Εμπορικών Χημικών Ουσιών/Κατάλογος Κοινοποιημένων Χημικών Ουσιών ΕΕ   | <b>DSL/NDL</b> - Κατάλογος Εγχώριων Ουσιών/Κατάλογος Μη Εγχώριων Ουσιών του Καναδά     |
| <b>PICCS</b> - Κατάλογος Χημικών και Χημικών Ουσιών των Φιλιππίνων                                                                | <b>ENCS</b> - Υφιστάμενες και Νέες Χημικές Ουσίες της Ιαπωνίας                         |
| <b>IECSC</b> - Κατάλογος Υφιστάμενων Χημικών Ουσιών της Κίνας                                                                     | <b>AICS</b> - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Αυστραλίας                                  |
| <b>KECL</b> - Υπαρχουσών και Αξιολογημένων Χημικών Ουσιών της Κορέας                                                              | <b>NZIoC</b> - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Νέας Ζηλανδίας                             |
| <b>WEL</b> - Όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας                                                                                       | <b>TWA</b> - Χρονικά Σταθμισμένη Μέση                                                  |
| <b>ACGIH</b> - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Αμερικανική Συνδιάσκεψη Κρατικών Υγειονολόγων Εργασίας) | <b>IARC</b> - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο                               |
| <b>DNEL</b> - Επίπεδο χωρίς επιπτώσεις                                                                                            | Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)                                       |
| <b>RPE</b> - Προστατευτικού αναπνευστικού εξοπλισμού                                                                              | <b>LD50</b> - Θανατηφόρος Δόση 50%                                                     |
| <b>LC50</b> - Θανατηφόρος Συγκέντρωση 50%                                                                                         | <b>EC50</b> - Αποτελεσματική Συγκέντρωση 50%                                           |
| <b>NOEC</b> - Συγκέντρωση μη παρατηρούμενου αποτελέσματος                                                                         | <b>POW</b> - Συντελεστή κατανομής οκτανόλης: Νερό                                      |
| <b>PBT</b> - Επίμονη, βιοσυσσώρευσης, Τοξικό                                                                                      | <b>vPvB</b> - Επίμονη πολύ, πολύ βιοσυσσώρευσης                                        |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Triethyl orthoformate, AR

Ημερομηνία αναθεώρησης  
06-Αυγ-2024

**ADR** - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη  
**BCF** - βιοσυγκέντρωση

**Βασικές βιβλιογραφικές αναφορές και πηγές δεδομένων**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Προμηθευτές δελτίο δεδομένων ασφαλείας, Chemadvisor - ΛΩΛΗ, Merck δείκτη, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία

**ATE** - Εκτίμηση της οξείας τοξικότητας

**VOC** - (πτητικές οργανικές ενώσεις)

## Πληροφορίες εκπαίδευσης

Εκπαίδευση σχετικά με τους χημικούς κινδύνους, ενσωματώνοντας την επισήμανση, τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας, τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και την υγιεινή.

Χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, που καλύπτει την κατάλληλη επιλογή, τη συμβατότητα, τις κατώφλιες τιμές διάτρησης, τη φροντίδα, τη συντήρηση, την προσαρμογή και τα πρότυπα EN.

Πρώτες βοήθειες για χημική έκθεση, περιλαμβάνοντας τη χρήση πλύσης ματιών και καταιονισμού ασφαλείας.

Παρασκευάστηκε από

Ημερομηνία έκδοσης

Ημερομηνία αναθεώρησης

Σύνοψη αναθεώρησης

Health, Safety and Environmental Department

01-Δεκ-2009

06-Αυγ-2024

Αρχική κυκλοφορία.

**Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/878 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 .**

## Αποποίηση ευθυνών

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας είναι σωστές κατά την πεποίθησή μας και εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και έχουμε πληροφορηθεί κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης του παρόντος. Οι πληροφορίες που παρέχονται εξυπηρετούν μόνο ως καθοδηγητικές γραμμές για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση και κυκλοφορία και δεν θα πρέπει να θεωρηθούν εγγύηση ή προδιαγραφές ποιότητας. Οι πληροφορίες αφορούν μόνο το συγκεκριμένο υλικό και δεν ισχύουν για τα υλικά εκείνα που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες διαδικασίες, εκτός εάν διευκρινίζεται στο κείμενο

## Τέλος του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας